Proč kreslit množiny?

Po minulé hodině umíme spočítat $A \cap B$, $A \cup B$ i $A \setminus B$. Vennův diagram nám umožní **vidět, které podmínky platí zároveň**. Pravidlo je jednoduché: každý uvažovaný prvek umístíme do **právě jedné** oblasti. Prvky mimo obě množiny nesmíme zapomenout.

Definice

Základní množina U je množina všech prvků uvažovaných v úloze. Ve Vennově diagramu ji obvykle znázorníme obdélníkem; množiny $A, B, C \subseteq U$ zakreslíme uzavřenými křivkami, zpravidla kružnicemi.

Definice

Vennův diagram rozděluje základní množinu do oblastí podle příslušnosti jednotlivých prvků ke zvoleným množinám. Pro dvě množiny rozlišujeme **čtyři** možné oblasti, pro tři **osm**, včetně oblasti mimo všechny zakreslené množiny.

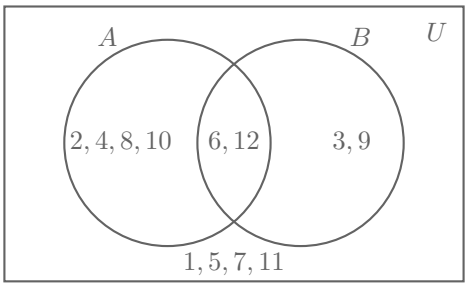
Poznámka pro učitele. *Nejdříve se zeptej, do které oblasti patří věc s oběma vlastnostmi; teprve potom kresli. Geometrická plocha oblasti nevyjadřuje počet prvků. Oblast může být prázdná, i když je v obrázku nakreslena.*

1. Dvě množiny: čtyři různé odpovědi

P1 — jádro: roztřiď všechna čísla

Nechť $U = \{1, 2, \ldots, 12\}$. Množina A obsahuje *sudá čísla* a množina B *násobky tří*. Rozmísti prvky U do diagramu. Potom napiš, kolik prvků je v každé ze čtyř oblastí.

Řešení: $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ a $B = \{3, 6, 9, 12\}$. Nejprve zapíšeme společné prvky $6, 12$, potom zbývající prvky každé množiny, nakonec čísla mimo obě množiny.

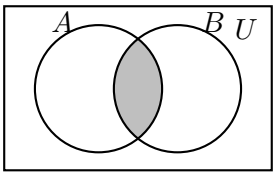


Jen v A**:** $\{2, 4, 8, 10\}$ (4 prvky); **v obou:** $\{6, 12\}$ (2); **jen v** B**:** $\{3, 9\}$ (2); **mimo obě:** $\{1, 5, 7, 11\}$ (4). Kontrola úplnosti: $4 + 2 + 2 + 4 = 12 = |U|$.

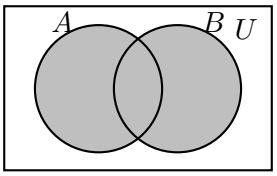
Poznámka pro učitele. *Zeptej se: Kam umístíme* 12*? Proč jej nenapíšeme do dvou polí? Je číslo* 7 *uvnitř obdélníku, přestože není v žádném kruhu? Kontrolu součtem počtů prvků použij až po samostatném pokusu.*

2. Co vlastně vybarvujeme?

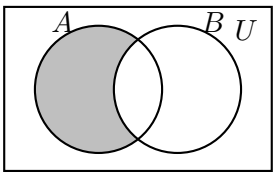
Obrázek funguje i bez konkrétních čísel: **šrafovaná či šedá oblast** odpovídá všem prvkům splňujícím danou podmínku. Podle zápisu z hodiny 13 vyznačujeme například tyto čtyři oblasti:



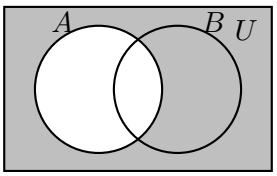
$A \cap B$ — obě podmínky



$A \cup B$ — alespoň jedna



$A \setminus B$ — v A, ne v B



$A'_U = U \setminus A$ — mimo A

Poznámka pro učitele. *Ve výkladu nech žáky nejprve ukázat požadovanou oblast prstem. Obzvlášť u doplňku připomeň, že vybarvujeme i část druhého kruhu, pokud leží mimo A. U rozdílu rozhoduje pořadí $A \setminus B$.*

P2 — jádro: čtení výsledků z P1

Z diagramu P1 bez nového počítání urči $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ a A'_U.

Řešení: $A \cap B = \{6, 12\}$; $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$; $A \setminus B = \{2, 4, 8, 10\}$; $A'_U = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$. Doplněk bereme uvnitř U: čísla $3, 9$ tedy do A'_U patří.

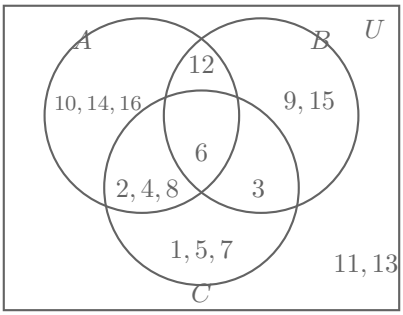
3. Tři množiny: osm oblastí

Nová množina C musí v obrázku procházet všemi dosavadními oblastmi, aby vzniklo všech osm kombinací příslušnosti. Přidáním třetí kružnice na správné místo se původní čtyři oblasti rozdělí na dvě části.

P3 — jádro: společné a výlučné části

V $U = \{1, 2, \ldots, 16\}$ nechť A jsou sudá čísla, B násobky tří a C čísla menší než 9. Umísti všechny prvky do diagramu. Které číslo patří do všech tří množin? Která patří právě do dvou?

Řešení: $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$, $B = \{3, 6, 9, 12, 15\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Nejprve umístíme 6 do středu; poté čísla splňující přesně dvě podmínky a až nakonec čísla splňující jednu nebo žádnou.



Ve všech třech množinách leží $\{6\}$. Právě do dvou patří $\{2, 3, 4, 8, 12\}$. Ověření: osm oblastí obsahuje $3 + 2 + 1 + 3 + 1 + 1 + 3 + 2 = 16$ čísel.

Poznámka pro učitele. *Nepřeskakuj společný střed! Při osmi oblastech se často zapomíná na oblast mimo všechny tři množiny. Není třeba zavádět nový symbol pro „právě dvě“; postačí slovní popis.*

4. Samostatné procvičení — jádro

S1 — z diagramu k matematickému zápisu

a) V P1 urči množinu čísel, která jsou v B, ale ne v A. Která čísla nepatří ani do A, ani do B?

b) Z P3 vypiš prvky $A \cap C$, $B \setminus C$ a $(A \cap B) \setminus C$. U každého výsledku vysvětli oblast slovně.

c) Pro $U = \{a, b, c, d, e, f\}$, $A = \{a, c, e\}$, $B = \{b, c\}$ a $C = \{c, d, e\}$ nakresli diagram tří množin a rozmísti všech šest prvků. Které dvě oblasti uvnitř kruhů zůstanou prázdné?

Řešení:

a) $B \setminus A = \{3, 9\}$; mimo oba kruhy jsou $\{1, 5, 7, 11\}$.

b) $A \cap C = \{2, 4, 6, 8\}$; $B \setminus C = \{9, 12, 15\}$; $(A \cap B) \setminus C = \{12\}$. Poslední výsledek leží v překryvu A a B, ale mimo C.

c) Jen v A: a; jen v B: b; jen v C: d; $A \cap C$ bez B: e; ve všech třech: c; mimo všechny: f. Prázdné jsou $A \cap B$ bez C a $B \cap C$ bez A.

Poznámka pro učitele. *Při pomalejším tempu dokonči S1 c) doma. U S1 b) dbej, aby žák nejdříve označil oblast v diagramu a až potom četl čísla. Nenech čas utéct u samotného kreslení tří kružnic: důležitá je jejich správná poloha a přesné umístění prvků, nikoli estetická dokonalost.*

5. Volitelné rozšíření: vybarvi složené výrazy

R1 — dva různé postupy, tentýž diagram

V prázdném diagramu tří množin vyznač

a) $(A \cup B) \setminus C$;

b) $(A \cap B) \cup C$;

c) $A \setminus (B \cup C)$.

Poté u každého výrazu vypiš odpovídající prvky z P3.

Řešení:

a) Vybarvi oblasti jen A, jen B a $(A \cap B)$ mimo C: $\{9, 10, 12, 14, 15, 16\}$.

b) Vybarvi celý kruh C a navíc $(A \cap B)$ mimo C: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12\}$.

c) Jen A a současně mimo B i C: $\{10, 14, 16\}$.

6. Domácí procvičení

D1 — nakresli oba diagramy a ověř úplnost

a) Pro $U = \{0, 1, \ldots, 8\}$, $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ a $B = \{1, 2, 3, 6\}$ rozděl všechna čísla do čtyř oblastí. Pak urči $A \cap B$ a $A \setminus B$.

b) Pro $U = \{1, \ldots, 9\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 6, 7\}$, $C = \{2, 4, 6, 8\}$ rozmísti čísla do osmi oblastí. Urči prvky patřící právě do dvou množin.

c) V úloze b) ověř součtem počtů prvků, že žádné číslo nechybí.

Řešení:

a) Jen A: $\{0, 4, 8\}$; obě: $\{2, 6\}$; jen B: $\{1, 3\}$; mimo obě: $\{5, 7\}$. $A \cap B = \{2, 6\}$, $A \setminus B = \{0, 4, 8\}$.

b) Jen A: $\{1, 5\}$; jen B: $\{7\}$; jen C: $\{8\}$; A, B bez C: $\{3\}$; A, C bez B: $\{2\}$; B, C bez A: $\{6\}$; A, B, C: $\{4\}$; mimo všechny: $\{9\}$. Právě dvě: $\{2, 3, 6\}$.

c) Součet počtů je $2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9 = |U|$.

Příloha: prázdné diagramy k promítání nebo tisku

Poznámka pro učitele. ***Jádro 45 minut včetně organizace:*** *3 min motivace; 10 min P1; 8 min čtyři vyšrafované oblasti; 7 min P2; 10 min P3; 5 min S1 a), b); 2 min shrnutí a zadání domácí práce. S1 c) a R1 jsou volitelné. Toto je orientační rozvrh, nikoli povinnost probrat celý připravený dokument.*

Diagram I — dvě množiny (P1, P2, D1 a). Doplň do diagramu prvky, zvýrazni požadované oblasti a ověř součet jejich počtů.

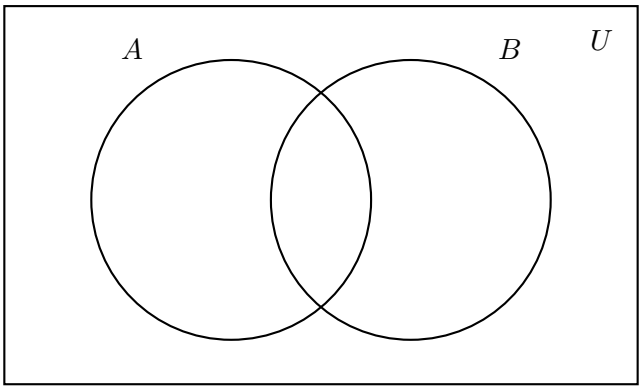
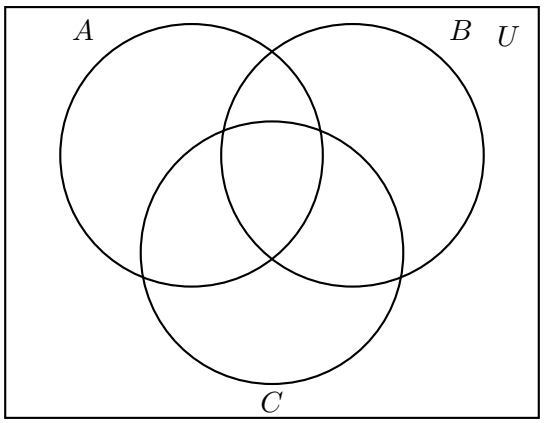


Diagram II — tři množiny (P3, S1 c), R1, D1 b). Začni společnou částí všech tří množin. Označ všech osm oblastí včetně části mimo všechny kruhy, i když je některá prázdná.



Rychlé ověření: Co znamená být uvnitř obou kruhů? Kde leží doplněk A'_U? Proč každý prvek píšeme do diagramu jen jednou? Kde v třímnožinovém diagramu leží prvky patřící právě dvěma množinám?

Poznámka pro učitele. *Při dalším setkání použij diagramy k vysvětlení vlastností množinových operací, například komutativity a De Morganových zákonů. Prázdné diagramy lze promítnout i vytisknout jako pracovní podklad.*